

RC 斷面設計工具

操作教學

柱斷面（矩形／中空箱型／圓形）・梁／版斷面
從開啟工具到產出計算書與 Excel 的完整流程

適用對象：結構工程師、技師、繪圖與校核人員

規範依據：土木401-112、建築物耐震設計規範、公路橋梁耐震設計規範

單位：kgf-cm（載重輸入 tf、tf·m）

本教學以範本「建築 RC 方柱」（構件 C1）與「橋面板 T 梁」（構件 G1）為例

建置日期：2026-10-10 對應程式：index.html 9c22fc69

目錄

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 0. 標準作業流程總覽 | 10. 伸展長度與搭接 |
| 1. 開啟工具與設定設計對象 | 11. 預覽與列印計算書 (PDF) |
| 2. 認識畫面配置 | 12. 匯出 Excel 計算書 |
| 3. 在參數表輸入尺寸、材料與配筋 | 13. 儲存、開啟案件與切換範本 |
| 4. 長細效應設定 | 14. 從圖說匯入 (選用) |
| 5. 輸入載重組合 (含 CSV 批次匯入) | 15. 梁／版斷面模組 |
| 6. 看判定列與處理警示 | 16. 內部自測 |
| 7. 檢視斷面圖與 P-M 互制曲線 | 17. 送審前檢查清單 |
| 8. 結果摘要 | 18. 常見狀況排除 |
| 9. 沿軸向箍筋配置 | |

0. 標準作業流程總覽



工具是單一網頁，所有計算都在瀏覽器內即時完成：每改一個輸入，圖面、判定與警示就立刻重算，不需要按「計算」。頂列的「重算 #N」編號每重算一次加一，可用來確認畫面是否已更新。

網路需求 計算本身可離線使用；但計算書的數學公式排版 (KaTeX)、匯出 Excel 與從圖說匯入需要網路。

1. 開啟工具與設定設計對象

開啟網頁後，第一個畫面是「設計對象」視窗，先決定這次要算什麼構件、依哪套規範。



圖 1 開場的「設計對象」視窗

1. 1 構件類型：選「柱斷面」或「梁／版斷面」。
2. 2 斷面型式：柱有實心矩形、中空箱型、圓形；梁有矩形、T 型、單位寬版。
3. 3 預設範本：載入一組起始值（尺寸、材料、配筋、載重）。清單只列出與所選斷面型式相符的範本。範本只是起點，載入後通常會再修改。
4. 4 構件名稱：例如 C1、P3 橋墩。只用在計算書標題、PDF 檔名與 Excel 封面，不影響計算。
5. 5 設計依據：「建築物」（土木401 + 建築物耐震設計規範）或「橋梁」（土木401 + 公路橋梁耐震設計規範）。兩者撓曲強度相同；橋梁之容量設計剪力 ($\phi_o = 1.3$)、剪力 ($\phi = 0.85$ 、 $V_c = 0.53(0.33 + F)\sqrt{f'_c A_e}$)、圍束筋、材料與主筋比改依公路橋梁耐震設計規範，長細效應與保護層依公路橋梁設計規範。
6. 6 環境：一般環境，或「水工結構（加嚴）」（保護層 ≥ 5 cm 警示、梁版檢核裂縫寬度、版最小鋼筋比 0.003）。
7. 7 按「開始設計」關閉視窗。之後隨時可按畫面左上角的設定按鈕（圖 2 的 7）重新開啟。

注意 水工加嚴未包含 ACI 350 的環境耐久係數 S_d 。若設計準則要求，請自行把 S_d 乘入輸入的 M_u 、 V_u 。

2. 認識畫面配置

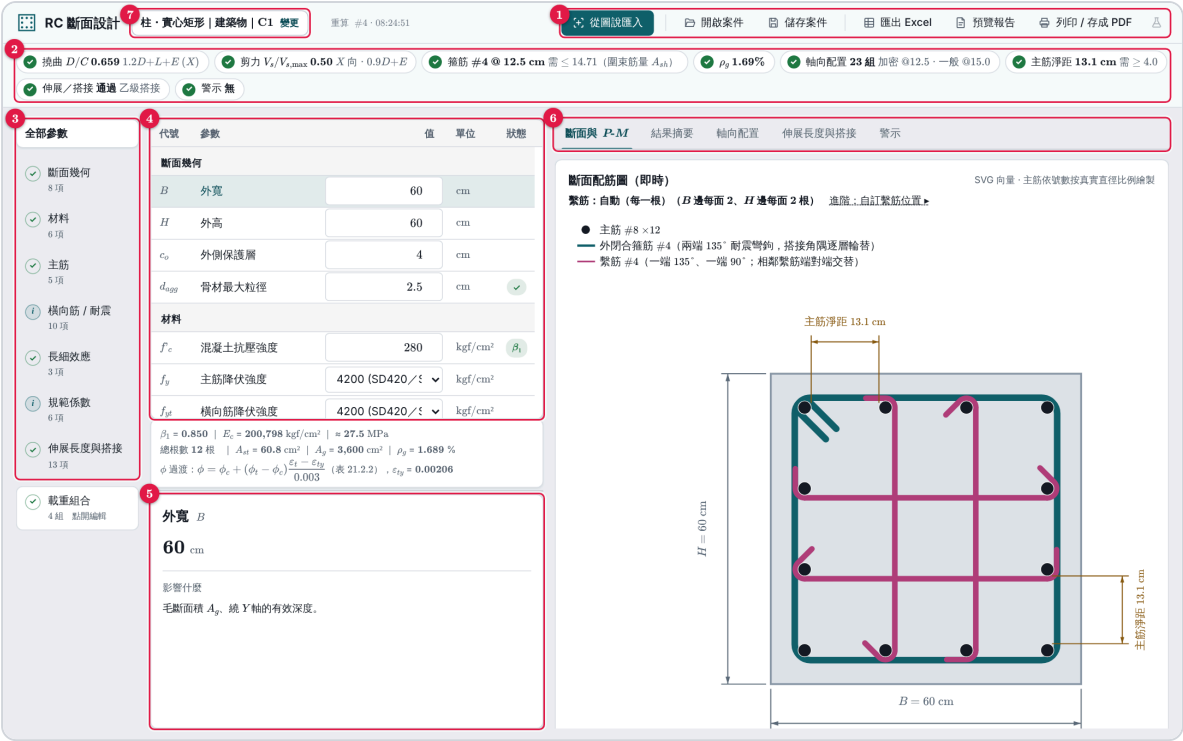


圖 2 主畫面配置

編號	區域	用途
1	頂列文件動作	從圖說匯入、開啟／儲存案件、匯出 Excel、預覽報告、列印／存成 PDF、內部自測（燒瓶圖示）。
2	判定列（膠囊）	一排總結：撓曲 D/C 、剪力、箍筋、 ρ_g 、軸向配置、主筋淨距、伸展搭接、警示數。綠色 ✓ 通過、紅色 × 不符、橘色 ! 注意。點膠囊會跳到對應結果卡片。
3	左側導軌	參數分組（斷面幾何、材料、主筋、橫向筋／耐震、長細效應、規範係數、伸展長度與搭接）與「載重組合」入口。每組前的記號顯示該組最嚴重的狀態。
4	參數表	代號 參數 值 單位 狀態。直接在「值」欄修改。
5	說明卡	游標停在哪一列，就顯示該參數「影響什麼」、「規範限制」與警示。
6	結果分頁	斷面與 P-M／結果摘要／軸向配置／伸展長度與搭接／警示（帶件數）／自測。
7	設計對象按鈕	顯示目前的構件・斷面 依據 名稱；點擊重新開啟圖 1 的視窗。

狀態記號 ✓ 通過；*i* 需你確認（假設或配對選擇，不是錯誤）；! 注意（例如餘裕不足 10%）；× 不符。參數表的狀態欄留白代表該列沒有對應檢核，不是漏算。

3. 在參數表輸入尺寸、材料與配筋

圖 3 選擇參數群組並修改數值

1. 在左側導軌點選群組（例如「主筋」），參數表只顯示該組；再點一次或點「全部參數」回到完整清單。
2. 在「值」欄輸入數字或選擇下拉選項。輸入後立即重算。
3. 「狀態」欄顯示該列檢核結果，例如 ρ_g 百分比、淨距不足時顯示「淨距」。
4. 說明卡顯示目前參數的影響與規範限制，有問題時會多出紅色或橘色說明。

建議輸入順序

1. 斷面幾何： B 、 H （圓形為 D 、箱型另有壁厚 t_w ）、外／內保護層（量至橫向筋外緣）、骨材最大粒徑；橋梁另選「保護層環境（橋梁）」，依公路橋梁設計規範表 7.2 檢核最小保護層。
2. 材料： f'_c 、 f_y 、 f_{yt} （下拉選 SD280(W)/SD420(W)/SD490W/SD550W，依 CNS 560 表 12；剪力、扭力箍筋 $f_{yt} \leq 4200$ ，特殊耐震系統剪力 ≤ 5600 ，土木 401-112 表 20.2.2.4(a)）。主筋號數 D13~D57，大於 D36 不得搭接 (§25.5.1.1)。
3. 主筋：號數、 B 向與 H 向每面根數（含角隅），或圓柱總根數；箱型可選內層同配置（雙層）。
4. 橫向筋／耐震：箍筋號數、是否為塑鉸區（柱端加密區）、塑鉸區位置（兩端／僅底端）、柱淨高 l_u 、橋梁的 ϕ_o （RC 柱 1.3）與 L_v （單柱之柱高含帽梁；兩端塑鉸之構架式改用 l_u ）、繫筋配置、 A_{sh} 之 b_c 配對。
5. 規範係數： ϕ 值與軸力截斷，一般維持預設。
6. 伸展長度與搭接：錨定方式、構材深度、續接方式等（見第 10 節）。

b_c 配對「 A_{sh} 之 b_c 配對」請維持預設「垂直」（肢分布的跨距）：土木 401-112 解說 R18.4.5.4 明示 b_c 為垂直構成 A_{sh} 之箍筋肢之核心尺度。「平行」為非規範讀法、僅供比較，選用時參數表標示「非規範」；箱型牆片兩者可差 7 倍以上。

防呆 欄位空白或打錯字時，計算改用預設值，但該欄會標紅框並列入警示（附採用的預設值）。主筋放不下時判定顯示「放不下」。

4. 長細效應設定

柱模組的「長細效應」群組判定長細效應是否可忽略：設計依據為「建築物」時依土木401-112 §6.2.5，「橋梁」時依公路橋梁設計規範 §7.3.5。

全部參數

- 斷面幾何 8 項
- 材料 6 項
- 主筋 5 項
- 橫向筋 / 耐震 10 項
- 長細效應 3 項**
- 規範係數 6 項
- 伸展長度與搭接 13 項
- 載重組合 4 組 點開編輯

代號	參數	值	單位	狀態
	側向位移支撐	無側向位移支撐 (有側移)		≤ 22.0
k	有效長度係數	1	無因次	17.8
	M_1/M_2 端彎矩比	-1	無因次	

$\beta_1 = 0.850$ | $E_c = 200,798 \text{ kgf/cm}^2$ | $\approx 27.5 \text{ MPa}$
總根數 12 根 | $A_{st} = 60.8 \text{ cm}^2$ | $A_g = 3,600 \text{ cm}^2$ | $\rho_g = 1.689 \%$
 ϕ 過渡: $\phi = \phi_c + (\phi_t - \phi_c) \frac{\varepsilon_t - \varepsilon_{ty}}{0.003}$ (表 21.2.2) , $\varepsilon_{ty} = 0.00206$

有效長度係數 k

1

影響什麼
長細比 kl_u/r 的分子。X、Y 兩向共用同一 k 與 l_u (l_u 即「橫向筋/耐震」之柱淨高)。

規範限制
迴轉半徑 r (§6.2.5.2) : 矩形 $0.30 \times$ 考量方向尺度; 圓形 $0.25D$; 箱型以全

圖 4 長細效應群組

- 1 側向位移支撐：「無側向位移支撐 (有側移)」或「有側向位移支撐 (無側移)」。樓層橫撐構件總勁度至少為該層所有柱側向勁度之 12 倍時，得視為有側向位移支撐 (§6.2.5.1)。
- 2 有效長度係數 k ：依構架分析決定；第一次近似分析時可取 $k = 1.0$ (解說 R6.2.5)，橋梁有支撐構材除經分析外應為 1.0。範本值只是示意 (建築柱 $k = 1.0$ 、懸臂墩柱/橋塔 $k = 2.0$)。
- 3 狀態欄顯示目前的 kl_u/r ；超過門檻時轉為橘色。
- 4 說明卡列出門檻與迴轉半徑的取法。

選「有側向位移支撐」時會多出端彎矩比 M_1/M_2 ：採土木401-112 慣例，單曲率為負、雙曲率為正，範圍 $-1 \sim 1$ ；預設 -1 最保守。橋梁規範的 M_{1b}/M_{2b} 正負號相反 (單曲度為正)，工具會自動換號。 l_u 沿用「橫向筋/耐震」群組的柱淨高。

項目	建築 (土木401-112 §6.2.5)	橋梁 (公路橋梁設計規範 §7.3.5.2)
迴轉半徑 r	矩形 $0.30 \times$ 考量方向尺度；圓形 $0.25D$ ；箱型以全斷面 $\sqrt{I_g/A_g}$ 。 X 、 Y 兩向取 kl_u/r 較大者。	
無側向位移支撐	$\frac{kl_u}{r} \leq 22$	$\frac{kl_u}{r} < 22$
有側向位移支撐	$\frac{kl_u}{r} \leq 34 + 12 \left(\frac{M_1}{M_2} \right)$ ，且 ≤ 40	$\frac{kl_u}{r} < 34 - 12 \left(\frac{M_{1b}}{M_{2b}} \right)$ ，無 40 上限
不可忽略時	含二階效應之分析結果，且 $M_{u,二階} \leq 1.4 M_{u,一階}$	含二階效應之分析結果； $kl_u/r > 100$ 判不合格，須依 §7.3.5.1 二階分析

重要 工具只判定長細效應可否忽略，不計算彎矩放大。超過門檻時，請改用含 $P-\Delta$ （及構材 $P-\delta$ ）的分析結果作為輸入。

5. 輸入載重組合

柱模組點左側導軌最下方的「載重組合」開啟視窗；梁模組在結果分頁的「載重組合」。

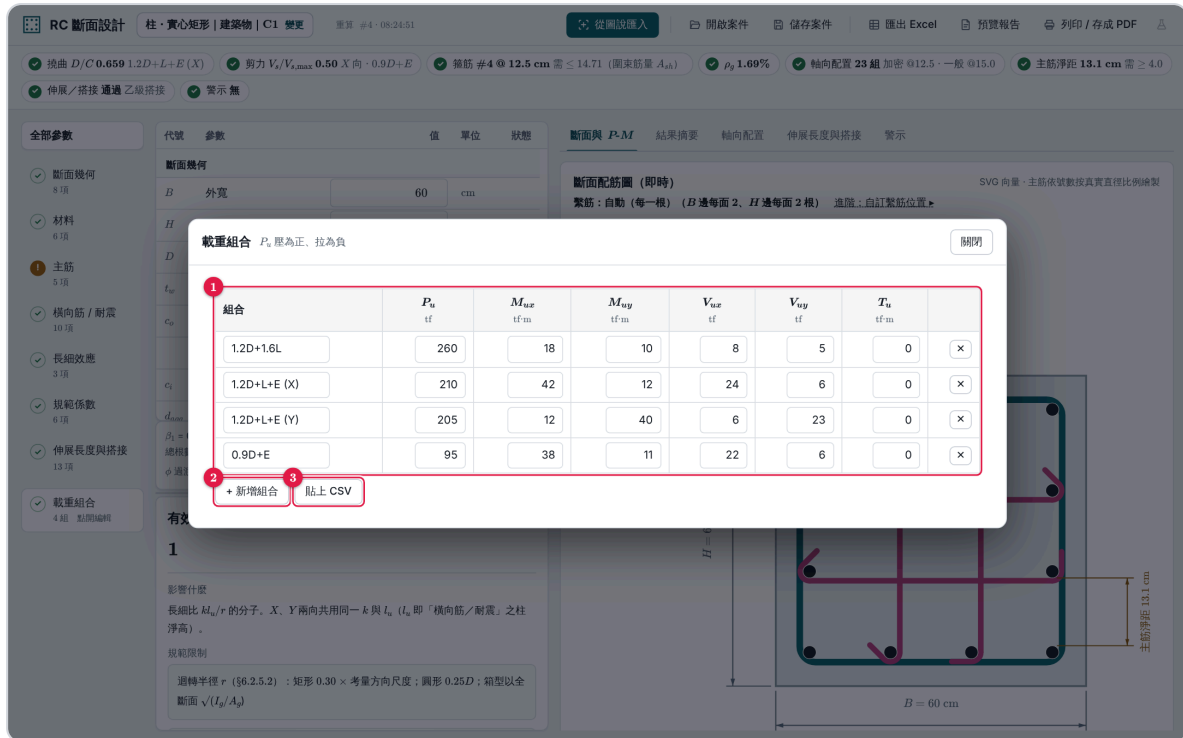


圖 5 柱的載重組合視窗

1. 每列一組：組合名稱、 P_u (tf, 壓為正、拉為負)、 M_{ux} 、 M_{uy} (tf-m)、 V_{ux} 、 V_{uy} (tf)、 T_u (tf-m)。右側 × 刪除該列。
2. 「+ 新增組合」逐列新增。
3. 「貼上 CSV」一次匯入多組（見下頁）。

控制組合 工具會逐組合計算並自動找出控制組合。剪力控制組合不一定是 V_u 最大者：塑鉸區低軸壓（或軸拉）時 $V_c = 0$ ，常需要最多箍筋。

CSV 批次匯入

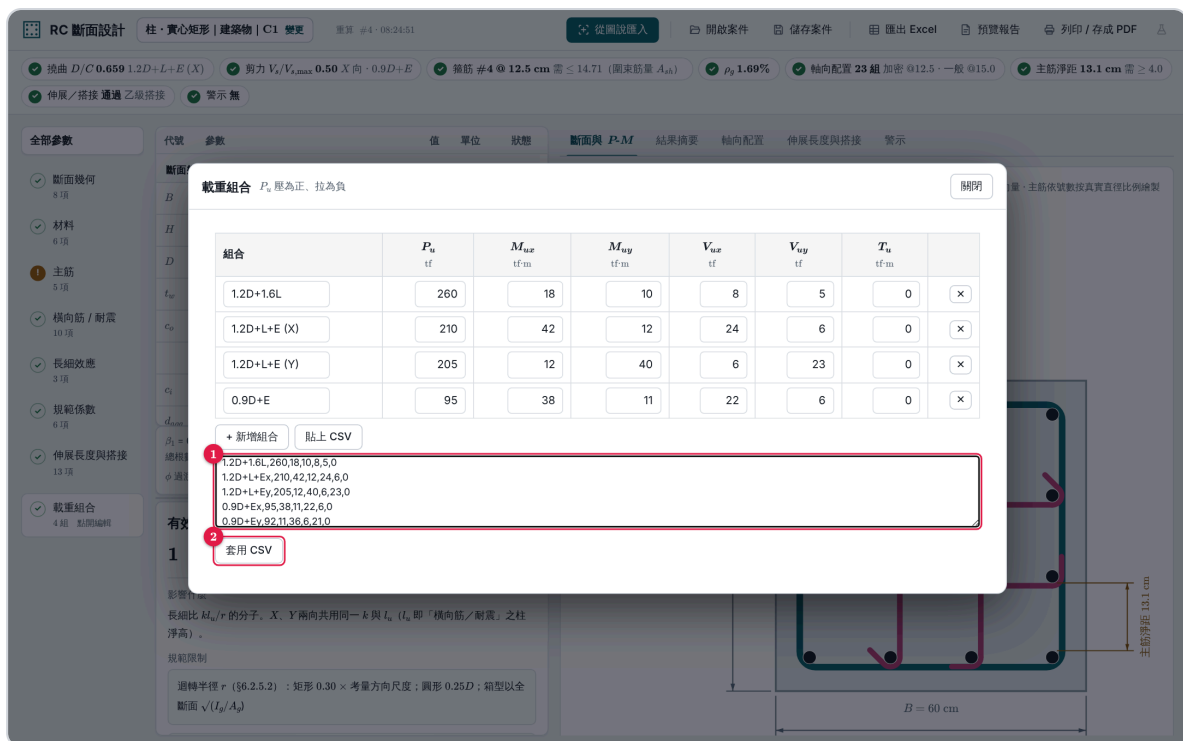


圖 6 貼上 CSV

1. 把資料貼進文字框。可以直接從 Excel 複製 (Tab 分隔)，數字可帶千分位逗號；或用逗號分隔的文字。
2. 按「套用 CSV」。

柱：名稱, P_u , M_{ux} , M_{uy} , V_{ux} , V_{uy} , T_u

梁：名稱, M_u , M_u , V_u , T_u (M_u 、 M_u 皆填絕對值)

標題列可以留著，會自動略過；空白數值欄視為 0

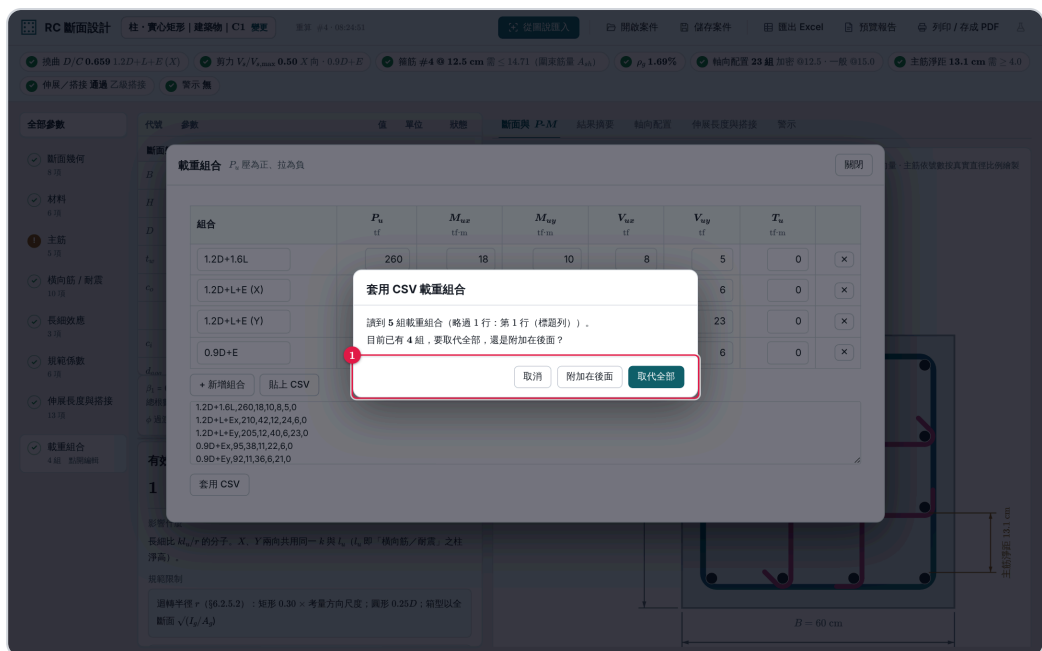


圖 7 已有組合時會詢問取代或附加

- 1 表中已有組合時會跳出確認：「取代全部」以 CSV 取代、「附加在後面」保留原有組合、「取消」不變更。視窗會先告訴你讀到幾組、略過了哪幾行。

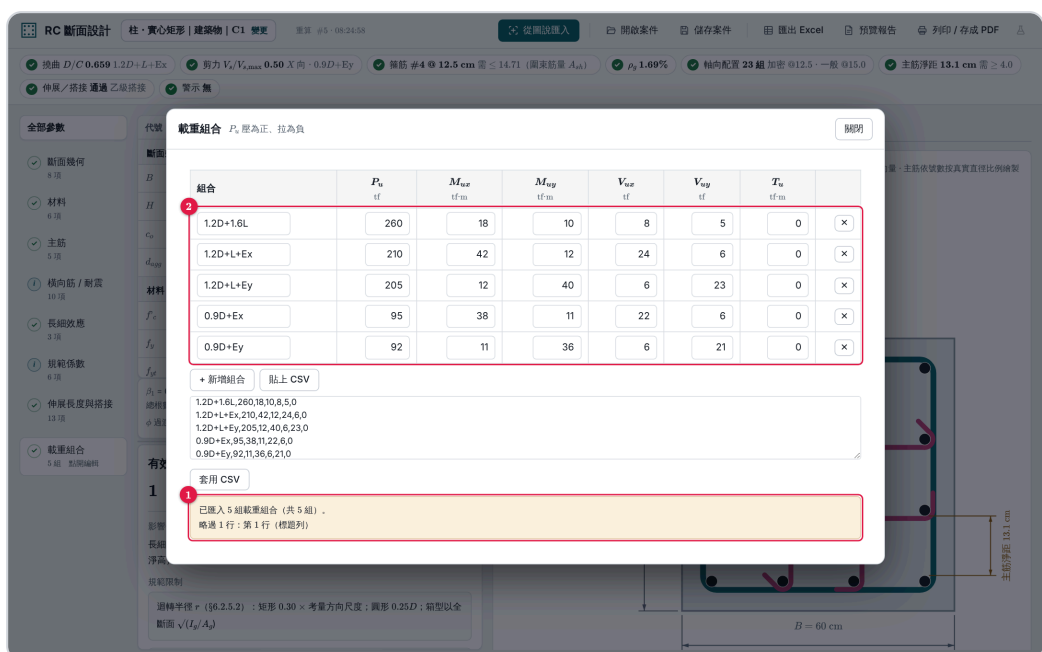


圖 8 匯入結果

- 1 文字框下方顯示匯入結果。標題列、欄位不足、數值不是數字的行會被略過，並列出行號與原因（例如「第 1 行 (標題列)」）。
- 2 載重表已更新。關閉視窗後判定與圖面隨即重算。

確認輸入 輸入值應為已乘載重因數之設計值；長細效應不可忽略時（第 4 節），須為含二階效應之分析結果。

6. 看判定列與處理警示



圖 9 判定列

1 判定列是設計是否通過的總覽。點任一膠囊會切到該結果所在的分頁並捲到對應卡片。目標是讓全部膠囊都是綠色 ✓。



圖 10 警示分頁

- 1 「警告」分頁列出所有查核訊息，依 不合格 → 注意 → 提醒 → 通過 排序；分頁標籤上的數字是待處理件數。
- 2 每則訊息下方有「相關參數」或「去修改」按鈕，顯示目前值；點按鈕會直接跳到參數表該列並聚焦輸入框，修改後立即重算。

常見不合格與處理

訊息	處理方式
撓曲 $D/C > 1.0$	加大斷面、增加主筋或提高 f'_c 。
主筋淨距不足／放不下	減少根數、改大號數少根、加大斷面。
剪力 $V_s > V_{s,\max}$	加大斷面（箍筋再加也無效）。
$h_x > 35\text{ cm}$	繫筋改「每一根主筋皆設」。
A_{sh} 不足（箱型常見）	繫筋每根皆設、縮小間距、加大箍筋號數；箱型確認為雙層主筋。
須考慮長細效應	確認 k 與側向位移支撐；載重改用含二階效應的分析結果。
鋼筋比超過上限	上限：橋梁 4%、建築耐震柱 6%、其他柱 8%；減少主筋或加大斷面。
橋梁保護層不足	依公路橋梁設計規範表 7.2，加大外側保護層或確認「保護層環境（橋梁）」選項。

7. 檢視斷面圖與 P-M 互制曲線

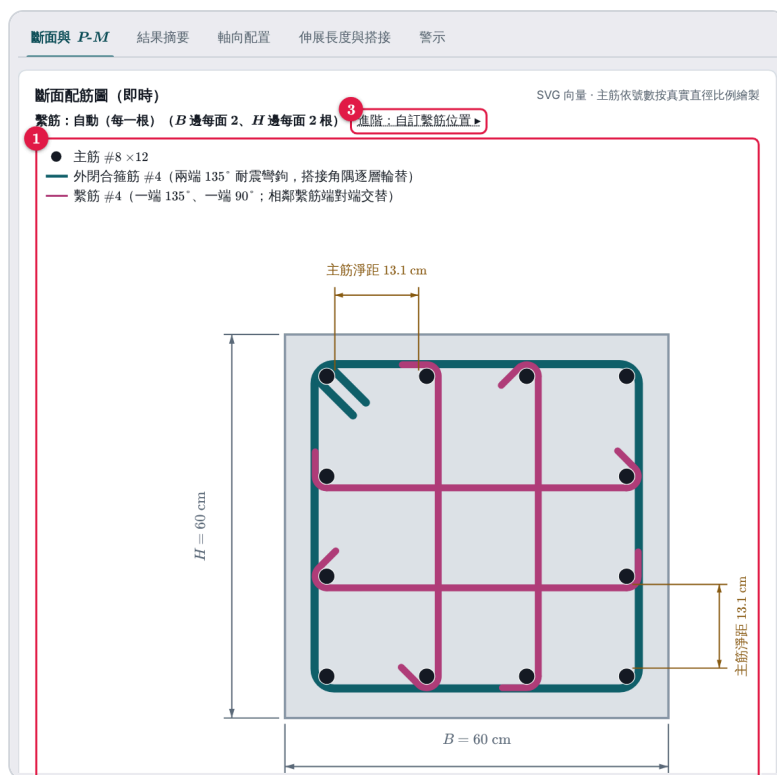


圖 11 斷面配筋圖

1. 斷面配筋圖依實際比例繪製：主筋、外閉合箍筋與繫筋（含彎鉤方向）、主筋淨距標註（琥珀色；不足時轉紅並附需求值）。
2. P-M 圖可切換「繞 X 軸 (M_{ux})」或「繞 Y 軸 (M_{uy})」。
3. 「進階：自訂繫筋位置」：不規則配置時展開，按「點選繫筋」後點外圍主筋（角隅除外）加設或取消繫筋，未受側撐的主筋以橘色虛圈標示；「回復自動」回到規範最低配置。

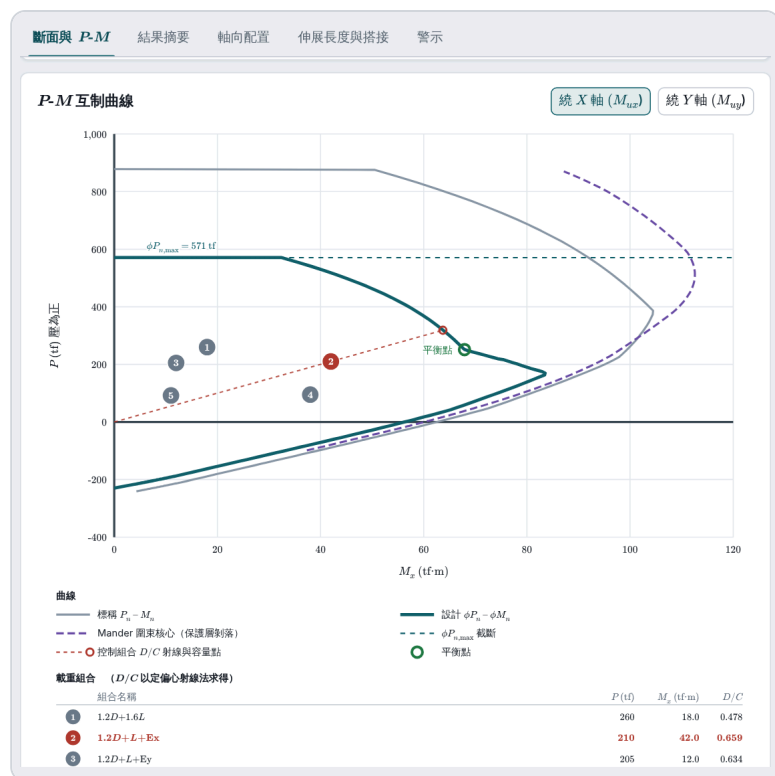


圖 12 P-M 互制曲線

實線為設計曲線 ($\phi P_n - \phi M_n$)，各載重組合以編號點標示，控制組合畫出 D/C 射線（定偏心射線法）。虛線為 Mander 圍束核心曲線，僅供參考，不作為設計判定。

8. 結果摘要



組合	P_u (tf)	M_{ux} (tf·m)	M_{uy} (tf·m)	D/C	方法
1.2D+1.6L	260	18	10	0.478	Bresler 倒數式
1.2D+L+Ex	210	42	12	0.659	Bresler 倒數式
1.2D+L+Ey	205	12	40	0.634	Bresler 倒數式
0.9D+Ex	95	38	11	0.589	PCA 載重輪廓法
0.9D+Ey	92	11	36	0.563	PCA 載重輪廓法

剪力/扭矩

X 向

Y 向

圖 13 結果摘要分頁

上方兩張卡片為最重要的兩個比值：撓曲 D/C （含控制組合）與箍筋間距 採用／需求（含控制項，如「圍束筋量 A_{sh} 」）。下方列出控制組合、雙軸判定方法、 P_o 、 $\phi P_{n,max}$ 、肢數、 h_x 、Mander f'_{cc} 等，以及每個載重組合的 D/C 與判定方法（Bresler 倒數式或 PCA 載重輪廓法），控制組合以底色標示。再往下是剪力／扭矩逐向明細。

雙軸 $P_u \geq 0.1f'_cA_g$ 用 Bresler 倒數式；低軸壓自動改用 PCA 載重輪廓法。圓柱以合彎矩檢核。

9. 沿軸向箍筋配置

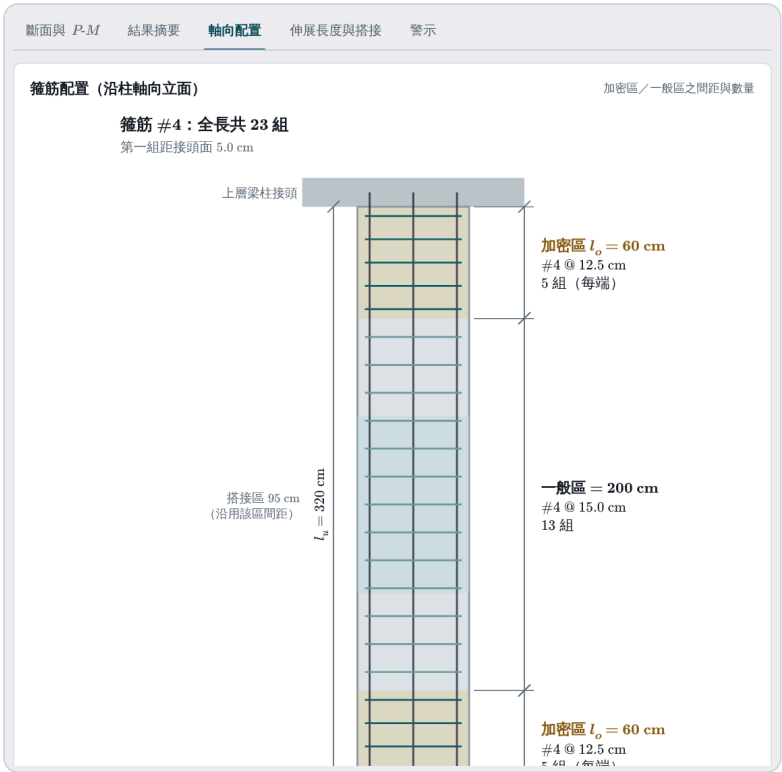


圖 14 軸向配置分頁 (立面圖)

立面圖標出加密區 l_o 、一般區、搭接區的範圍、間距與數量。加密區長度 $l_o = \max\left(h, \frac{l_u}{6}, 45 \text{ cm}\right)$ ；第一支距接頭面 $e = \min\left(5 \text{ cm}, \frac{s_1}{2}\right)$ ；間距一律採實務整數值，餘數置於中央一格。搭接區以底色標示，必要時自動加密。

1 圖下方的表格列出各區段長度、間距與數量，以及全長合計。

設定 懸臂墩柱、橋塔請把「塑鉸區位置」設為「僅底端」；「此斷面為塑鉸區」設為「否」時全長同一間距。

10. 伸展長度與搭接

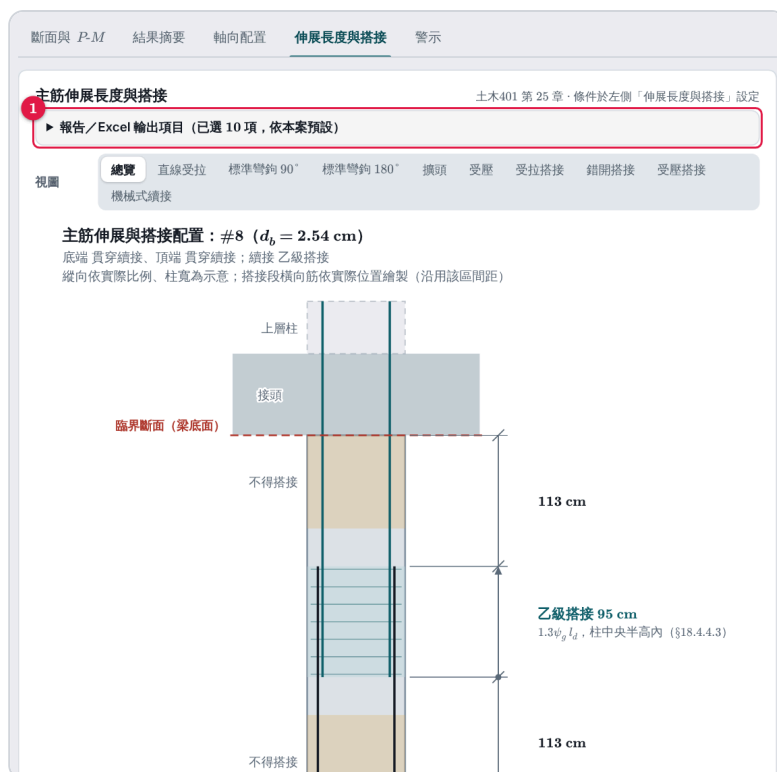


圖 15 伸展長度與搭接分頁

1. 「報告／Excel 輸出項目」：展開後勾選要放進計算書與 Excel 的計算式 (l_d 、 l_{dh} 、 l_{dt} 、 l_{dc} 、搭接、耐震接頭)、配置圖與表格。選擇會存進案件檔。
2. 「視圖」列可切換總覽、直線受拉、標準彎鉤、擴頭、受壓、受拉搭接、錯開搭接、受壓搭接、機械式續接等配置圖。
3. 往下捲有長度表、配置檢核表（錨定空間、搭接位置、續接類別、搭接淨距）與鋼筋下料長度表。

相關輸入在左側「伸展長度與搭接」群組：鋼筋塗布、混凝土單位重、超量鋼筋折減、彎鉤圍束與位置、柱底／柱頂錨定方式與構材深度、錨定端保護層、續接方式、搭接錯開、非接觸搭接心距。

注意 下料長度表未扣彎曲伸長、未含續接器，交加工廠前請依彎曲伸長表調整。超量鋼筋折減只用於直線 l_d 與受壓 l_{dc} 。

11. 預覽與列印計算書 (PDF)



圖 16 頂列文件動作

	按鈕	功能
1	從圖說匯入	上傳圖說，自動判讀尺寸與配筋（第 14 節）。
2	開啟案件	讀回先前存的 .json。
3	儲存案件	把所有輸入與載重下載成 .json。
4	匯出 Excel	產生附公式的 Excel 計算書（第 12 節）。
5	預覽報告	在畫面上預覽 A4 計算書。
6	列印／存成 PDF	開啟瀏覽器列印對話框。
7	內部自測	執行一致性檢查（第 16 節）。



圖 17 計算書預覽

- 按「預覽報告」，確認內容（構件名稱、斷面、材料、公式代入、圖面）。
- 1 按「列印／存成 PDF」，在瀏覽器的列印對話框將「目的地」選為「另存為 PDF」，紙張 A4、縱向。預設檔名為「構件名稱_計算書名稱_日期」。
- 2 「返回設計畫面」或按 Esc 回到設計畫面。

鋼件背面（東側起點） 不符（NG）	鋼件正面（西側起點） 不檢 合格（OK）	鋼件左側（北側起點） 不檢 合格（OK）	鋼件右側（南側起點） 不檢 合格（OK）
----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

$L_{st} = 1.3 \psi_2 l_d = 1.3 \times 1.00 \times 72.9 = \mathbf{95\ cm}$ (≥ 30 ; 表 25.5.2.1，搭接適用超量折減 §25.1.4)

配置檢核

	檢核項目	說明	依據
☒	搭接位置	搭接 113~208 cm (柱中央半高內 (§18.4.4.3))	§18.4.4.3
☒	搭接處淨距	接續搭接：主筋中心距 $15.6 - d_b - d_b = 10.6\ cm \geq$ 柱主筋淨距下限 4.0 cm	§25.5.1.2、§25.2.3
☒	搭接段橫向誌	一般區間距 $\phi 15.0\ cm$ 已 $\leq 15.00\ cm$ ，搭接段無須另行加密	§18.4.4.3、§18.4.5.3

鋼筋下料長度表

編號	位置	號數	端部形狀	直段 (cm)	彎鉤延伸 (cm)	下料長 (cm)	支數	重量 (kg)
C2	柱主筋 (含上層搭接)	#8	直	485	—	485	12	231.5
合計								231.5

下料長 = 直段 (含鑄定長度至彎鉤外緣) + 彎鉤延伸，未扣彎曲伸長、未含續接器；單位重 0.785 A_k kg/m。

耐震柱：主筋搭接僅可設於柱中央半高範圍內，且為 B 級受拉搭接 (土木 401 §18.4.3)；柱端加密區內不得搭接。

12. 長期效應判定 (土木 401-112 §6.2.5)

無側向位移支撐 (有側移)：有效長度係數 $k = 1.00$ 、柱淨高 $l_u = 320\ cm$ 。邊轉半徑依 §6.2.5.2：矩形取考量確定方向尺度之 0.30 倍。

$r_x = 0.30H = 0.30 \times 60 = 18.00\ cm,$
 $\frac{k l_u}{r_x} = \frac{1.00 \times 320}{18.00} = 17.8$

$r_y = 0.30B = 0.30 \times 60 = 18.00\ cm,$
 $\frac{k l_u}{r_y} = \frac{1.00 \times 320}{18.00} = 17.8$

無側向位移支撐： $\frac{k l_u}{r} = 17.8 \leq 22$

長細效應可忽略 (土木 401-112 §6.2.5.1)。

附註

1. 本工程**不計算**短放大係數，只判定長期效應可否忽略 (建築 §6.2.5.1；橋梁依公路橋梁設計規範 §7.3.5.2)。輸入之 P_u/M_u 須為已含 $P-\Delta$ 之大變形幾何非線性分析結果。
2. 塑性形心僅對**雙隅配筋**成立；非對稱配筋之結果不適用。
3. $\phi_c = 0.75$ 係搭配土木 401-112 表 22.5.5.1 之 V_u ，勿與 AASHTO 之 $\phi_v = 0.90$ (搭配 MCFT) 混用。
4. 中空斷面之剪力+扭矩斷面上限採**直接相加**(非平方根合成)。

計算書每條公式展開四層，方便審查者逐式手算複核。內容依序為斷面與材料、配筋圖、P-M、剪力與扭矩、圍束、軸向配置、伸展與搭接、長細效應判定、附註與簽署欄。

12. 匯出 Excel 計算書

按頂列「匯出 Excel」，依目前的柱或梁模組下載 .xlsx。活頁簿包含「檢核表」、「結構計算書(A4)」與多張輔助表（配筋座標、P-M、載重組合等）。

RC 柱斷面設計檢核表 (矩形／中空箱型／圓形, kgf-cm 制)						
項目	符號	數值	單位	計算式／來源說明	判定標準／備註	規範依據 (條文出處)
【四、耐震參數與容量設計】						
剪壓區／柱端加密區		是			是：啟動容量設計剪力。加密區間距與鋼索鋼筋	土木 401-112 §18.4.5、18.4.6
旗標：加密區		TRUE				非規範明列條文，係本表判別用
超強係數 q_0 (構梁)	q_0	1.30	無因次		僅構梁使用；最大可能彎矩 $M_0 = q_0 \cdot M_n$ ，RC 柱 1.3	公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1
柱高 (含帽梁) L_v (構梁)	L_v	160	cm		單柱 (若設埋底端) $V_e = M_0/L_v$ ；構梁式 (兩端) $V_e = 2M_0/L_v$	公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1、§4.2.2
柱淨高 l_u	l_u	320	cm		建築端 $V_e = 2M_{pr}/l_u$ ；長細比 $k \cdot l_u/r$ (兩種依據皆用)	土木 401-112 §18.4.6.1、6.2.5.1
側向位移支撐 (長細效應)		有側移			有側移 = 無側向位移支撐；無側移 = 有側向位移支撐	土木 401-112 §6.2.5.1；公路橋梁設計規範 §7.3.5.2
有效長度係數 k	k	1.00	無因次		X、Y 兩向共用	土木 401-112 §6.2.5.1
端彎矩比 M_1/M_2 (無側移)	M_1/M_2	-1.00	無因次		土木 401-112 慣例：單曲率為負、雙曲率為正，-1~1 (構梁 $M_1/M_2 = -$ 本值)	土木 401-112 §6.2.5.1
週轉半徑 r_x (繞 X 軸，沿 H 向)	r_x	18.00	cm	矩形 0.30H；圓形 0.25D；箱型 $\sqrt{I_g/A_g}$		土木 401-112 §6.2.5.2
週轉半徑 r_y (繞 Y 軸，沿 B 向)	r_y	18.00	cm	矩形 0.30B；圓形 0.25D；箱型 $\sqrt{I_g/A_g}$		土木 401-112 §6.2.5.2
長細比 $k \cdot l_u/r$ (兩向取大)	$k \cdot l_u/r$	17.8	無因次	$k \cdot l_u / \min(r_x, r_y)$		土木 401-112 §6.2.5.1
可忽略長細效應之上限	—	22.0	無因次	建築：有側移 22；無側移 $\min(34 + 12 \cdot M_1/M_2, 40)$ ，構梁：有側移 22；無側移 $34 - 12(M_1/M_2b)$ ，無 40 上限		土木 401-112 §6.2.5.1；公路橋梁設計規範 §7.3.5.2(4)
旗標：可忽略長細效應		TRUE		建築 $\leq$ ；構梁 $<$		—
長細效應	—	可忽略	—		超過上限時： $P_u \cdot M_u$ 須為含二階效應之分析結果 (建築另須二階彎矩 ≤ 1.4 倍一階彎矩)	土木 401-112 §6.2.5.1、6.2.5.3；公路橋梁設計規範 §7.3.5.2
扭折桁架角 θ	θ	45	°		非預力構材取 45°	土木 401-112 §22.7.6.1.2
Ash 之 bc 配對		垂直 (狀的側距)			新設 R18.4.5.4；bc 為垂直構或 Ash 之維筋狀之核心尺度 (= 垂直)；，平行，僅供比較	土木 401-112 §18.4.5.4、新設 R18.4.5.4
最大軸壓力 P_u max	P_u	250,000	kgf	各載重組合 P_u 之最大值		—
加密區間距參數 s_o (建築)	s_o	15.00	cm	$s_o = 10 + (35 - h_x)/3$ ，介於 10~15 cm		土木 401-112 §18.4.5.3
耐震間距主筋直徑倍數 k	k	6.0	無因次	h_y 4200 : 6；5000 : 5.5；5600 : 5 (建築)		土木 401-112 §18.4.5.3、18.4.5.5
加密區／剪壓區間距上限	s	15.00	cm	構梁 $\min(b/4, 6db, 15)$ ；建築 $\min(b/4, k \cdot db, s_o)$		土木 401-112 §18.4.5.3；公路橋梁耐震設計規範
橫筋間距通則	s	40.64	cm	$\min(16db, 48db, \text{最小值})$ ；螺絲不適		土木 401-112 §25.7.2.1
【五、軸力強度與 P-M 互制 (選配詳「P-M_X」、「P-M_Y」，射線交點詳「射線交點」)】						
抗剪標稱強度	P_n	1,098	tf	$P_n = 0.85f_c(A_g - A_{st}) + f_y A_{st}$		土木 401-112 §22.4.2.2
設計最大軸力	$\phi P_{n,max}$	571	tf	$\phi_c \times$ 截斷係數 $\times P_n$		土木 401-112 §22.4.2.1
抗拉標稱強度	P_n	-255	tf	$-f_y A_{st}$		土木 401-112 §22.4.3
設計純拉強度	$\phi P_{n,t}$	-230	tf			土木 401-112 §21.2.2
Bresler／載重輪廓分界	$0.1f_c l_u$	101	tf	$P_u \geq 0.1f_c A_g$ 用 Bresler 側數式，否則用載重輪廓法		非規範明列條文，係雙輪荷重慣用分界 (Bresler 側數式之適用範圍)
邊曲應力比 DIC (各組合最大值)	DIC	0.659	無因次	定偏心射線法：載重點沿 (M_u, P_u) 射線與 ϕ 包絡線交點	≤ 1.0 合格	土木 401-112 §22.4、10.5.1
控制組合		1.2D+L+Ex		DIC 最大值		—
【六、剪力與扭矩 (選配詳「載重組合」工作表)】						
構梁柱有效斷面積 A_e	A_e	2,880	cm ²	0.8Ag	僅構梁剪力使用	公路橋梁耐震設計規範 §5.3.3
X 向剪力：腹板寬 b_w	b_w	60.0	cm	箱型 2hw；圓形 D；實心取垂直於剪力方向之邊長		土木 401-112 §22.5.2
X 向剪力：有效深度 d	d	48.25	cm	受剪緣至受拉鋼筋重心；圓形 $d = 0.8D$		土木 401-112 §22.5.2.2

圖 19 檢核表：淺藍底藍框為輸入格、黃底金框為下拉格、白底為公式

- 檢核表共七欄：項目 | 符號 | 數值 | 單位 | 計算式 | 判定標準／備註 | 規範依據。
- 所有導出值都是 Excel 公式，在 Excel 內修改輸入格會自動重算，P-M 曲線為原生散佈圖亦隨之更新。
- 長細效應位於第四節，並列入檢核彙總（判定「二階」表示不可忽略，不計入總判定 FAIL）。

RC 柱斷面設計檢核計算書

單位：kgf、cm（力顯示 tf、彎矩 tf-m）

工程名稱

構件名稱／編號

設計者／檢核者

計算日期／版次

C1

2026/10/10／第 1 版

一、設計依據

1.1

混凝土結構設計規範（土木401），內政部國土管理署；斷面強度、剪力、扭矩與鋼筋細則依該規範（以 ACI 318 為基礎）。

1.2

建築物耐震設計規範及解說（柱端加密區依特殊抗彎構材規定）。

1.3

CNS 560 鋼筋混凝土用鋼筋（號數、直徑、面積）。

1.4

本計算書數值均連結「檢核表」工作表，修改輸入後自動更新。

二、設計條件

2.1 幾何形狀

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
斷面型式	—	實心矩形		實心矩形／中空箱型／圓形
斷面尺寸	$B \times H / D$	60 × 60		圓形為直徑
壁厚	t_w	—		僅中空箱型
全斷面積	A_g	3,600	cm ²	—
外側保護層	C_o	4.0	cm	土木401 §20.5.1.3

2.2 材料與強度折減因數

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
混凝土抗壓強度	f_c	280	kgf/cm ²	土木401 §19.2
主筋／橫向筋降伏強度	f_y / f_r	4,200 / 4,200		CNS 560
等值應力塊係數	β_1	0.850	—	土木401 §22.2.2.4.3
強度折減因數	$\phi_c / \phi_s / \phi_v$	0.65 / 0.90 / 0.75		土木401 §21.2

2.3 載重條件

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
載重組合數	—	5	組	詳「載重組合」工作表
最大軸壓力	$P_{u,max}$	260.0	tf	—

2.4 配筋條件

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
主筋	—	#8 × 12 根		CNS 560
主筋比	ρ_g	1.689	%	土木401 §10.6.1.1
橫向筋號數	—	#4		
採用間距	s	12.5	cm	詳四、4.6

三、設計假設

3.1

P-M 互制採應變相容與等值矩形應力塊（土木401 §22.2）， $a = \min(\beta_1 c, D)$ ；純壓、純拉點直接以 P_o 、 $-f_y A_{st}$ 接上。

3.2

雙軸彎曲： $P_u \geq 0.1 f_c A_g = 101 \text{ tf}$ 時採 Bresler 倒數式，否則採載重輪廓法（ $\alpha = 1.00$ ）；圓形斷面以合彎矩檢核。

3.3

容量設計剪力 $V_e = 2M_{pr}/l_u$ ， M_{pr} 以 $1.25f_y$ 、 $\phi = 1.0$ 計， $l_u = 320 \text{ cm}$ （土木401 §18.4.6.1）。

3.4

未納入：彎矩放大（長細效應僅依 §6.2.5.1 判定可否忽略，不可忽略時輸入須已含 $P-\Delta$ ）、土木401-112 §22.5.5.1 新式 V_c 之尺寸效應 λ_s 、Mander 圓束混凝土強度（僅參考）、扭矩門檻之軸壓增益。

圖 20 結構計算書(A4)：封面資料與設計依據、條件、假設

Excel 內不會重算的項目 斷面配筋圖、軸向配置立面、伸展搭接配置圖為匯出當下的圖片；繫筋根數、 n_l 、 h_x 、箍筋肢距（自訂繫筋時）為匯出當下的固定值；P-M 圖例的組合數固定。修改這些項目請回網頁調整後重新匯出。

精度 Excel 與網頁的結果差異在 0.2% 以內（P-M 離散點數不同）。Excel 不含 Mander 曲線與建議配筋清單。

13. 儲存、開啟案件與切換範本

自動保存與手動存檔

- 所有輸入、載重與檢視狀態會自動存在本機瀏覽器，重新整理不會遺失。
- 按「儲存案件」下載 `.json`：交付複核、留存版次、換電腦都靠它。建議每根構件存一個檔，例如 `C1.json`。
- 按「開啟案件」選擇 `.json`，即可還原完全相同的輸入（含載重、自訂繫筋位置、輸出項目選擇）。
- 瀏覽器封鎖本機儲存（無痕模式、封鎖網站資料、空間已滿）時，頂列會常駐顯示「 本機自動保存無法使用，請記得按『儲存案件』」。

切換範本的保護

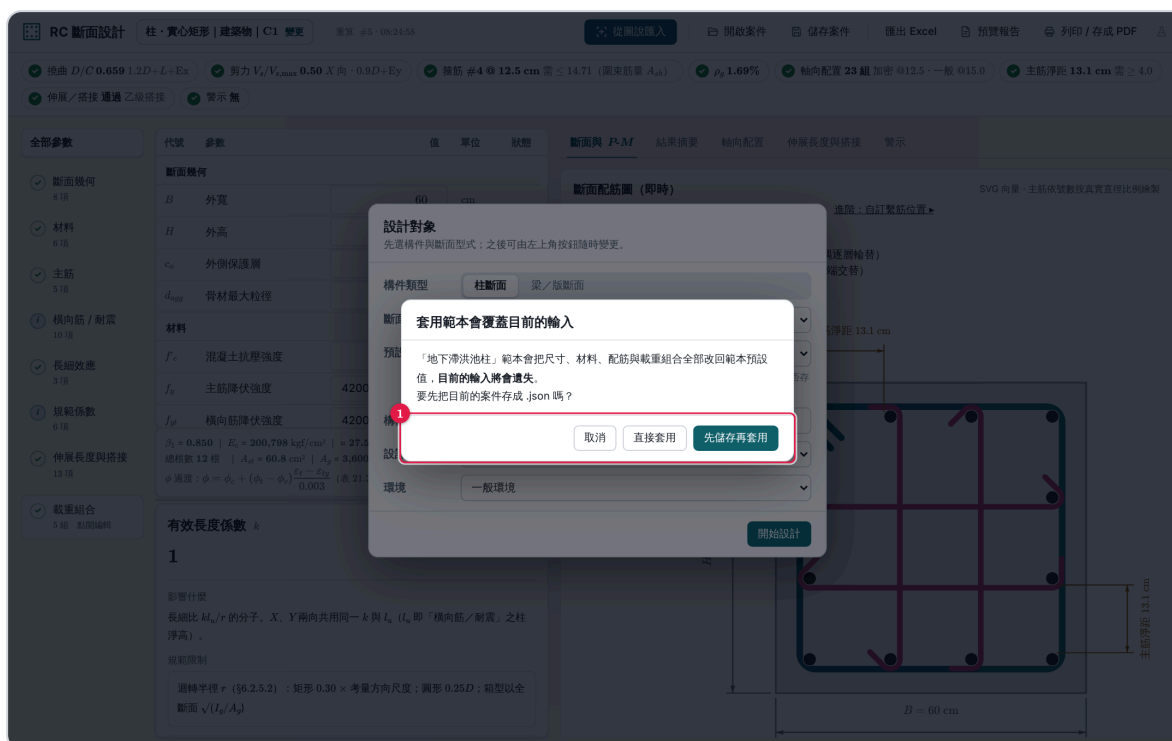


圖 21 切換範本前的確認視窗

1 輸入或載重已和上次套用的範本不同時，改選範本會先詢問：

- 先儲存再套用：先下載目前案件的 `.json`，再套用範本（建議）。
- 直接套用：不存檔，直接以範本覆蓋。
- 取消：範本選單還原，輸入不變。

14. 從圖說匯入（選用）

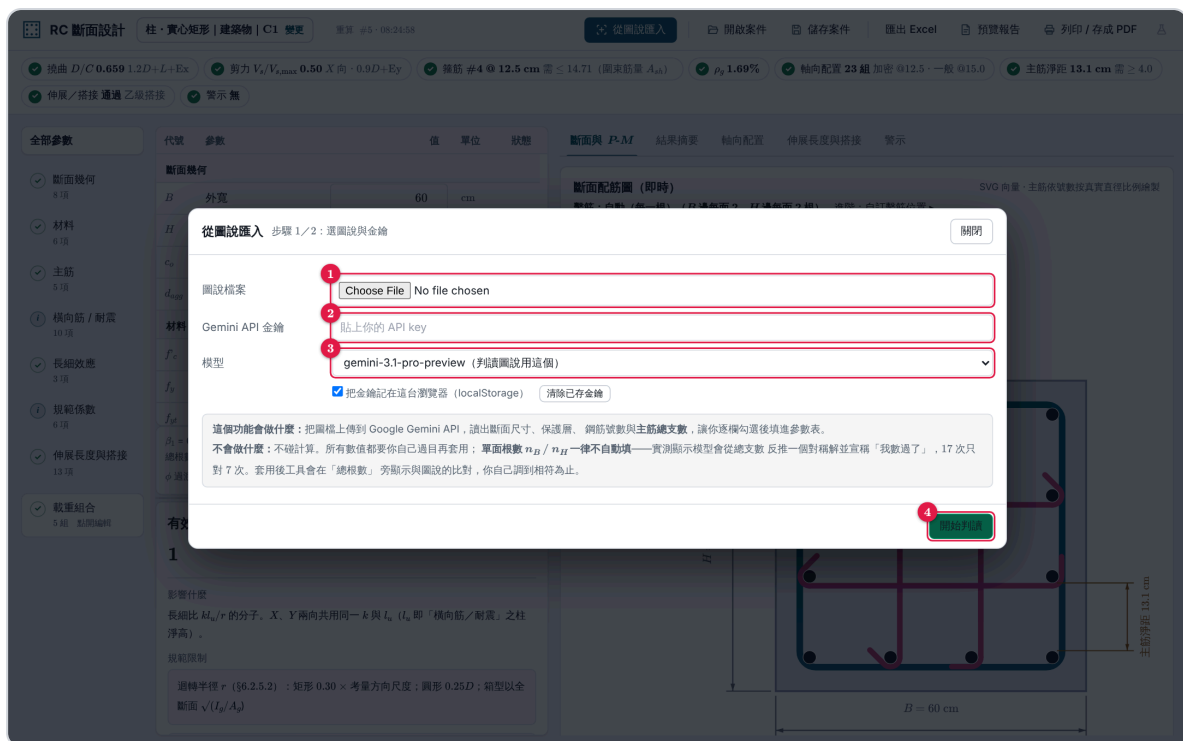


圖 22 從圖說匯入：步驟 1/2

1. 選擇圖說檔案（PNG、JPEG、WebP 或 PDF）。
2. 貼上自己的 Gemini API 金鑰。可勾選「把金鑰記在這台瀏覽器」；共用電腦請不要勾選，或用「清除已存金鑰」移除。
3. 選擇模型（建議使用標示「判斷圖說用這個」者）。
4. 按「開始判讀」。步驟 2 會列出判讀結果，逐欄勾選要套用的項目後按「套用勾選的欄位」。

保密與正確性 圖說會上傳到 Google Gemini API，業主有保密要求時請先確認可否使用。此功能不碰計算，所有數值都要自己過目；單面根數 n_B/n_H 不會自動填，套用後請比對「總根數」旁的提示，自行調到與圖說相符。

15. 梁／版斷面模組

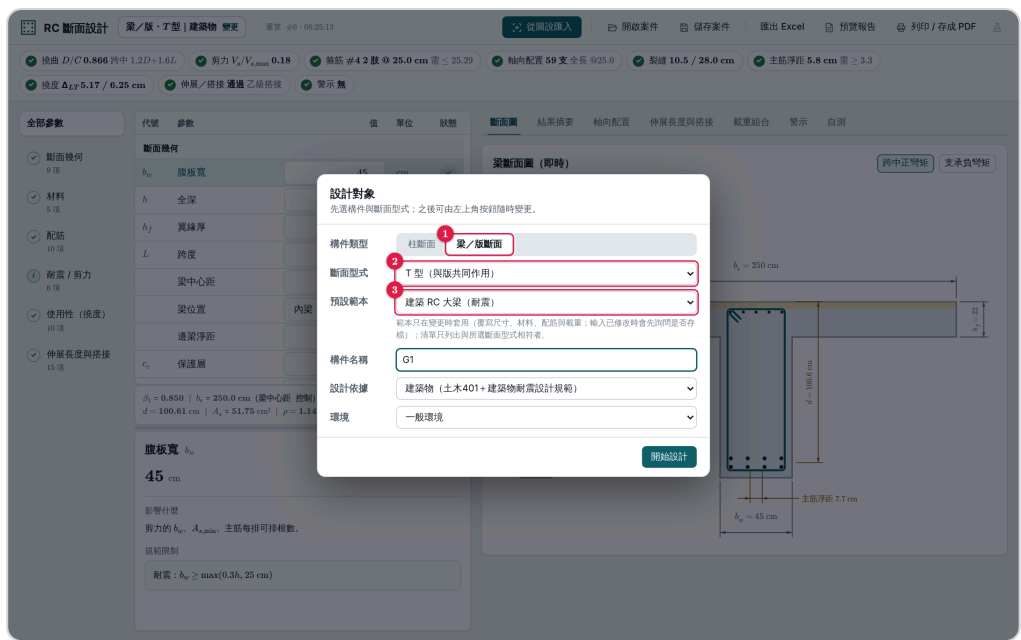


圖 23 切換為梁／版斷面

按左上角設計對象按鈕，**1** 構件類型選「梁／版斷面」，**2** 選斷面型式（矩形、T 型、單位寬版），**3** 選範本，填構件名稱後按「開始設計」。柱與梁兩個模組的資料各自保留，可隨時切換。

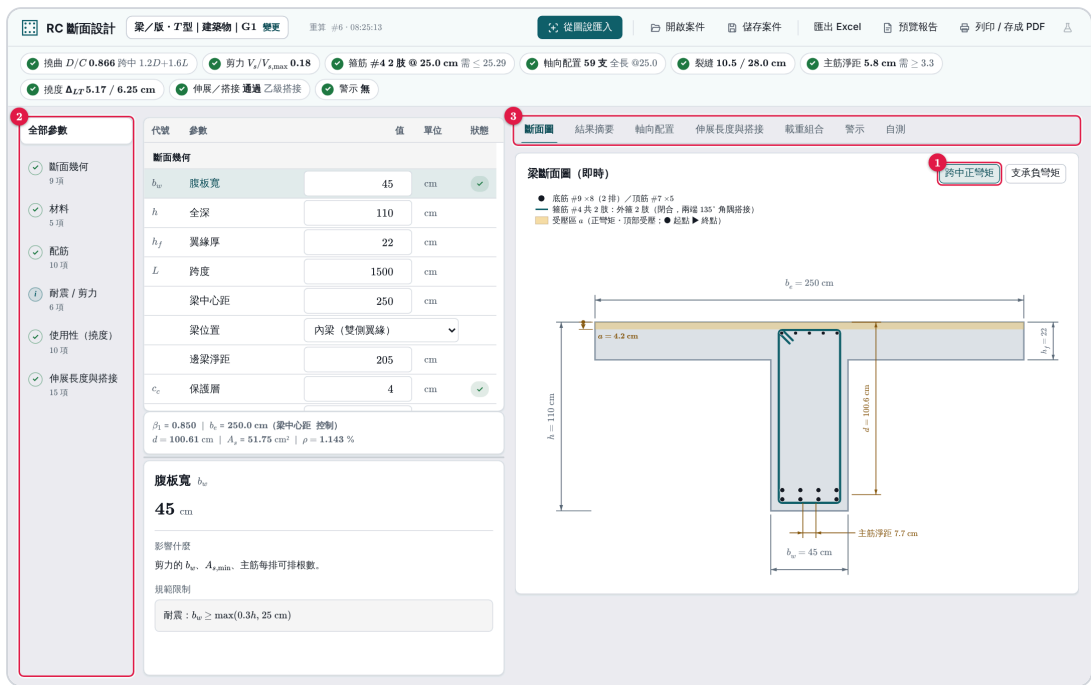


圖 24 梁模組主畫面

- 1** 「跨中正彎矩／支承受負彎矩」切換斷面受力狀態。負彎矩時 T 梁翼緣受拉，斷面退化為 $b_w \times h$ 矩形，拉力筋改取頂筋。
- 2** 參數群組：斷面幾何、材料、配筋、耐震／剪力、使用性（撓度）、伸展長度與搭接。
- 3** 結果分頁多了「載重組合」。

斷面圖 結果摘要 軸向配置 伸展長度與搭接 **載重組合** 警示 自測

⑥ 載重組合

M_u^+ 跨中正彎矩、 M_u^- 支承負彎矩 (皆填絕對值, tf·m) | V_u (tf) | T_u (tf·m) — 依上方切換鈕取用對應欄

組合	M_u^+ tf·m	M_u^- tf·m	V_u tf	T_u tf·m	
跨中 1.2D+1.6L	168	0	52	3	×
跨中 D+L (含衝擊)	150	0	46	2	×

+ 新增組合 貼上 CSV

圖 25 梁的載重組合

- 1 每列：組合名稱、 M_u^+ （跨中正彎矩）、 M_u^- （支承負彎矩），皆填絕對值（tf·m）； V_u （tf）； T_u （tf·m）。
- 2 「貼上 CSV」格式為 名稱,Mu+,Mu-,Vu,Tu，操作同第 5 節。

梁模組重點

- 耐震特殊抗彎構材開啟後： M_{pr} 以 $1.25f_y$ 、 $\phi = 1.0$ 重解，容量設計剪力 $V_e = \frac{M_{pr}^+ + M_{pr}^-}{l_n} + V_g$ ；地震剪力佔比 $\geq 50\%$ 時 $V_c = 0$ 。
- 使用性：正彎矩 M_D 、 M_L 用於撓度與跨中裂縫；負彎矩 M_D^- 、 M_L^- 用於支承裂縫。撓度只在正彎矩斷面判定。
- 單位寬版： $b = 100$ cm，鋼筋以「號數 @ 間距」輸入，不配剪力筋， V_c 含尺寸效應 λ_s 。
- 建議配筋：列出可用的單一號數配筋組合，僅作為起點，採用後仍需回參數表重新檢核。
- 不含預力梁。

16. 內部自測



圖 26 自測分頁

按頂列燒瓶圖示執行，結果顯示於「自測」分頁（實心 12 項、圓形 13 項、箱型 14 項、梁 11 項）。

自測的意義 自測只驗證內部一致性（例如 $c \rightarrow \infty$ 收斂 P_o 、平衡點解析解、分段積分連續性），抓不到系統性的公式錯誤。真正的驗證請以 PDF 計算書逐式手算複核，或與 spColumn/SAP2000 Section Designer 的已知答案比對。

17. 送審前檢查清單

☐	項目
☐	設計依據（建築物／橋梁）與環境選擇正確；構件名稱已填。
☐	尺寸、保護層、材料強度、主筋與箍筋號數與圖說一致。
☐	載重為已乘載重因數之設計值； P_u 正負號正確（壓為正）；單位 tf、tf·m。
☐	長細效應：側向位移支撐與 k 值有依據；不可忽略時載重已含二階效應。
☐	橋梁案：保護層符合公路橋梁設計規範表 7.2；主筋比 1% ~ 4%； f'_c 介於 210 ~ 420、主筋 SD420W / SD280W；柱淨高／斷面深度 ≥ 2.5 。
☐	判定列全部為綠色 ✓；警示分頁沒有 ×；! 與 i 項目都已檢視。
☐	A_{sh} 之 b_c 配對為「垂直」（解說 R18.4.5.4）。
☐	若修改過 ϕ 值或其他規範係數，已在計算書說明依據。
☐	水工案件已將 S_d 乘入載重（若設計準則要求）。
☐	軸向配置、搭接位置、錨定空間檢核通過；下料長度已另行扣除彎曲伸長。
☐	PDF 計算書公式排版正常（非原始碼）；Excel 已匯出。
☐	已「儲存案件」.json，與 PDF、Excel 一起歸檔。

責任 本工具為輔助計算，最終判斷與簽證責任仍在設計技師。

18. 常見狀況排除

現象	可能原因	處理方式
計算書公式顯示為原始碼，或列印時跳出「公式無法排版」	斷網或 CDN 被防火牆擋住	連網後重新整理頁面再列印
匯出 Excel 失敗	斷網或 CDN 被擋	換網路後重試
換範本時跳出「覆蓋目前的輸入」	輸入已和範本不同	要保留就選「先儲存再套用」
CSV 套用後提示「略過 N 行」	標題列、欄位不足或數值不是數字	依提示的行號修正後重貼；標題列可忽略
頂列顯示「本機自動保存無法使用」	無痕模式或瀏覽器封鎖網站資料	改用一般視窗，或記得手動「儲存案件」
重新開啟後輸入不見了	清除了瀏覽器資料、換電腦	用「開啟案件」讀回 .json
某欄出現紅框	空白或非數字，已改用預設值	依警示補上正確數值
淨距顯示「放不下」	主筋過多或號數過大	減少根數、改大號數少根或加大斷面
自訂繫筋配置被重設	主筋根數改變	依提示重新點選
Excel 的圖與數值不一致	在 Excel 內改了輸入，但圖為匯出當下的靜態圖	回網頁修改後重新匯出
警示「須考慮長細效應」	kl_u/r 超過門檻	確認 k 與側向位移支撐；載重改用含二階效應的結果

更多問答請見專案中的 FAQ.md；公式與條號細節請見 README.md。